人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

JC~3166软件使用手册

上传人：深*** | IP属地：安徽 | 上传时间：2022-08-26 | 格式：DOC | 页数：31 | 大小：176.50KB | 积分：22

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

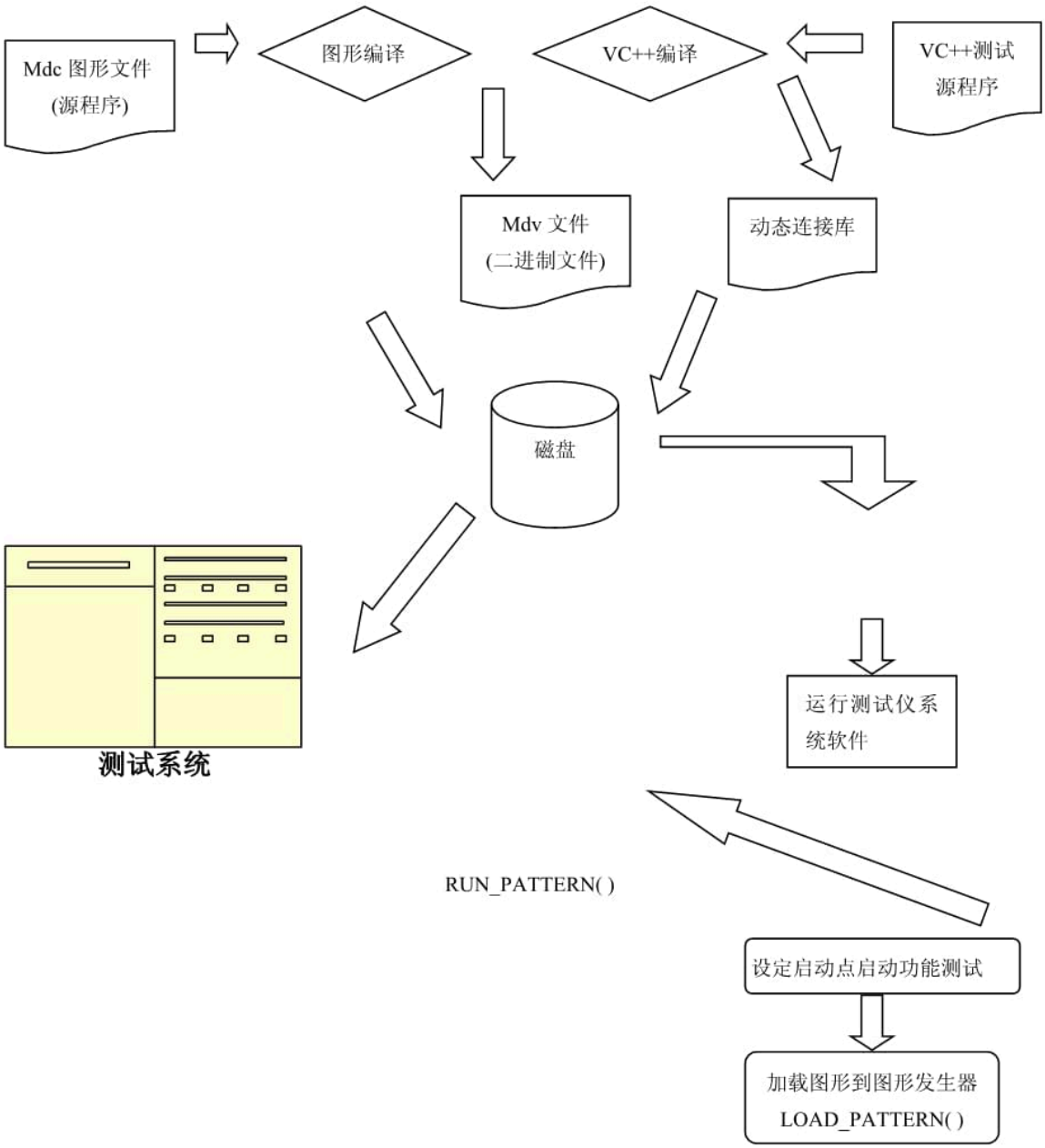
4. 图形文件编写方法

本系统使用 Visual C++ 6.0 作为开发测试程序的工具，测试程序以动态连接库的形式生成，由系统操作软件调用执行。

测试程序包括两部分：

- 图形文件：用于描述测试图形及图形顺序流向控制
- 测试程序：产生测试程序动态连接库文件

4．1 图形文件的生成、运行简介



举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

图形文件是给定格式的文本文件，先在任意文本编辑器环境下编辑图形文件的 ASCII 源文件，然后执行 ComplieDlg.exe 程序编译源文件，转换成与测试系统硬件相适应的图形文件二进制目标文件。

测试程序执行函数 LOAD_PATTERN()函数，把目标图形文件装载到测试系统的存储器，设定好启动点，执行 RUN_PATTERN()函数，启动测试。

4．2 图形文件编写步骤

标准图形文件以.mdc 为扩展名，文件的第一行为“MEM_SOURCE_15；”。

- 定义管脚
  以“PINDEF”为开始标记，定义管脚及管脚组
- 定义管脚与通道对应关系
  以“PIN_TO_CHANNEL”为开始标记，定义管脚与通道的对应关系
- 编辑图形指令及数据
  以“MAIN_F”为开始标记，编辑测试图形的流程及图形
- 结束标志
  以“END.”为结束标记，结束图形文件的编辑
- 图形文件编译转换
  图形文件编辑完成后，在 CompileDlg.exe 程序环境下，填写或浏览（查找）要编辑的文件 -> 编译 -> 执行编译转换。转换成与源文件相同名称，扩展名为 .mdv 的二进制文件。如源文件有错误，提示错误行号，错误原因。(参考 2.6)

4．3 图形文件格式

源文件：ASCII 文件 .mdc 文件

4．3．1 第一行：

MEM_SOURCE_15; --------第一行必须以“MEM_SOURCE_15;”开始，作为图形文件的标志

4．3．2 管脚定义：

PINDEF: -------- 管脚定义开始。

<管脚名称> = < I | O | IO > ,< BIN >,(通道号)
-------- 用二进制方式编写图形的管脚定义

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

〈管脚组名称〉(数值..数值) = < I | O | IO >,< HEX >,(通道号)
------- 用十六进制方式编写图形的管脚定义

I: 表示为输入管脚
O: 表示为输出管脚
IO: 表示为输入/输出管脚

[例]:

```
OUTP        = O , BIN , ( 9 )
IN1         = I , BIN , ( 10 )
DATA(0..7)  = IO, HEX , ( 8,7,6,5,4,3,2,1 )
ADDR(0..5)  = I , HEX , ( 12,13,14,18,19,20 )
```

4.3.3 管脚到通道定义

PIN_TO_CHANNEL: --------从第一列开始，在下一行开始编辑管脚与通道对应关系

[例]:

```
1 = 7
2..10 = 48..40
```

管脚与通道对应关系语句由两部分组成，第一部分是管脚号，第二部分是通道号，用 “=” 号分开，可以有两种格式，如例。

注意：必须一一对应，管脚数与通道数要相等。

4.3.4 图形指令及数据段标记

MAIN_F: -------- 必须从第一列开始，图形指令及数据段开始标志，表示下面的语句是指令和数据。

图形指令由多个指令段组成，每段由 START_INDEX（）开始，HALT （图形）结束。
图形指令有四种格式。

```
        指令          (图形)
标号    指令          (图形)
        指令，参数    (图形)
标号    指令，参数    (图形)
```

注: 无标号时第 1 列必须为空格
标号必须从第 1 列开始
指令与图形之间、参数与图形之间必须空格

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

4．3．5 起始点定义

START_INDEX（起始点标号） -------- 必须从第一列开始，起始点标号可为 0 至 47 间的一个数字。起始点标号用于在执行图形时，标明执行哪一段图形。在 Visual C++中编写测试程序时，在调用函数 RUN_PATTERN( )时,第 1 个参数就是起始点标号,与此定义相同，相互对应使用。

4．3．6 图形结束

END. -------- 必须从第 1 列开始，标志图形文件结束。

4．3．7 注释

{ } -------- 注释一行

// -------- 注释一行或在一条指令的结尾注释

4．4 指令及数据格式说明

1． 指令:

INC	顺次走一步，执行一次图形
RPT,n	重复送该图形 n+1 次，n 最大不能超过 4095
LDC,n	为 LOOP 循环指令定义循环次数，n 是 LOOP 指令的循环次数，最大值不能超过 4095，最多可嵌套装三次 n 值
LOOP,标号	如 LDC 装入的 n 值不等于 0: n 减 1，跳转到标号. 如 LDC 装入的 n 值等于 0: 顺次往下走,LOOP 指令支持 3 层嵌套.
GOTO,标号	跳转到标号

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

GONP,标号	从标号开始，如失效：跳转到标号，如不失效,到下一图形。
LDF	动态测量时的标志，与 JMP 配合使用，
JMP,标号	动态测量时，从标号开始，到 JMP 语句循环执行。
HALT	送该图形后停止,图形发生器工作结束,每个起始点 START_INDEX 对应 1 个 HALT.

2. 存储器测试指令

LDAR1,nn(max=24 位)	地址计数器 1 装载,把当前图形中地址管脚对应的 F 数据装载到部地址计数器 1 中.
LDAR2,nn(max=24 位)	地址计数器 2 装载,把当前图形中地址管脚对应的 F 数据装载到部地址计数器 2 中.
ADDR1	当前图形送出后把地址输出取地址计数器 1 的值
ADDR2	当前图形送出后把地址输出取地址计数器 2 的值
INCAR1	地址计数器 1 加 1,当前图形送出后把部地址计数器 1 加 1
INCAR2	地址计数器 2 加 1,当前图形送出后把部地址计数器 2 加 1
DECAR1	地址计数器 1 减 1,当前图形送出后把部地址计数器 1 减 1
DECAR2	地址计数器 2 减 1,当前图形送出后把部地址计数器 2 减 1

注意：图形指令的第一列必须是空格
标号必须从第一列开始，不能空格

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

3. 数据格式

0、1:	二进制方式，0 为输入低，1 为输入高
L、H:	二进制方式， L 为输出低，H 为输出高
T:	十六进制方式，表示后面数据为输出
X:	表示对应的通道不驱动，不测试

[例] m741s32.mdc 图形文件

```
MEM_SOURCE_15;

PINDEF
INPUT(1..8) = I, HEX, (1,2,4,5,43,44,46,47)
OUT(1..4) = O,HEX, (3,6,42,45)

PIN_TO_CHANNEL
1..6 = 1..6
8..13 = 42..47

MAIN_F
{D  M  F  C}

START_INDEX(0)
  INC    (00 TO)
  INC    (55 TF)
  INC    (AA TF)
  INC    (FF TF)
  HALT   (FF TF)

START_INDEX(1)
  INC    (00 TX)
  HALT   (00 TX)

START_INDEX(2)
  INC   (FF TX)
  HALT  (FF TX)

END.
```

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

5. 用户指令

目前 JC-3166 测试系统提供的用户指令共 28 条，指令列表如下，用户可根据顺序查询详细说明。

用户指令目录

项目	指令名称	注释
1	PMU_CONDITIONS( )	设置 PMU 测量条件
2	PMU_MEASURE( )	PMU 测量
3	SET_DPS( )	设置 DPS 条件
4	DPS_MEASURE( )	DPS 测量
5	DPS_OFF( )	关闭 DPS
6	FORMAT( )	格式化波形
7	SET_INPUT_LEVEL( )	设置输入参考电平
8	SET_OUTPUT_LEVEL( )	设置输出参考电平
9	LOAD_PATTERN( )	装入图形文件到测试仪的存
10	RUN_PATTERN( )	执行一段图形
11	SET_PERIOD( )	设置时钟周期
12	SET_TIMING( )	设置时钟
13	MASK_CHANB_FAIL( )	设置屏蔽通道板失效位
14	RESUME_CHANB_FAIL( )	取消屏蔽通道板失效位
15	READ_NOM_CHANB( )	非屏蔽通道板失效状态下读通道板的测试数据
16	READ_MASK_CHANB( )	屏蔽通道板失效状态下读通道板的测试数据
17	SET_CAT( )	向外设发送打点指令
18	SET_EOT( )	向外设发送测试结束指令
19	SET_MASKJMP( )	屏蔽 JMP 状态
20	CLEAR_MASKJMP()	清除屏蔽 JMP 状态指令
21	SET_RELAY()	闭合指定继电器，其他继电器打开
22	CLOSE_RELAY ( )	闭合指定继电器，其他保持原状态
23	CLEAR_RELAY()	清继电器
24	Sleep()	延时（单位：ms）
25	BIN ()	设置分箱号
26	SHOW_RESULT()	显示测试结果到显示设备
27	READ_PC()	读当前图形指针位置
28	CLEAR_ALL()	总清

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

5.1 PMU_CONDITIONS ( )

[函数原形]

```
void PMU_CONDITIONS (unsigned int Mode, double Value,
                     unsigned int Value_Unit,double
                     Clamp_Value,unsigned int Clamp_Unit);
```

[功能]

设置 PMU 的测试条件，在使用精密测量单元 PMU 测量前先设置好，选用不同的模式，决定 PMU 测量方法。箝位值作为限流或限压的保护值，并且根据箝位值自动选择测量量程。

[参数]

Mode : 测量模式,有三种选择:
DMV ------ 直接测压
FVMI ----- 加压测流
FIMV ----- 加流测压

Value : 施加值
围：电压：±15V
电流：±250mA

Value_Unit : 施加单位
FVMI 方式，单位可以选 V 或 MV
FIMV 方式，单位可以选单位可以选 MA 或 UA

Clamp_Value: 箝位值
围：电压：0 ~15V
电流：0 ~250mA

Clamp_Unit: 箝位单位
DMV 方式，施加值无意义，箝位值是电压，单位可以选 V 或 MV
FVMI 方式，电流箝位，单位可以选 MA 或 UA
FIMV 方式，电压箝位，单位可以选 V 或 MV

[例]

设置 PMU 测量模式为加压测流方式，施加电压 5V，箝位电流 10mA。

```
PMU_CONDITIONS (FVMI, 5, V, 10, mA)
```

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

5．2 PMU_MEASURE（ ）

[函数原形]

```
BOOL  PMU_MEASURE  (CString csPin,  unsigned int tDelay,
                    CString csItem,  CString  csUnit,
                    double  fUpLimit,double   fDnLimit);

double  PMU_MEASURE  (unsigned  int  pin,unsigned  int
    tDelay);
```

[功能]

使用 PMU 测量直流参数。

第一种类型的函数测量直流参数，比较上下限，返回 PASS，FAIL 值

第二种函数类型直接测量单一通道，返回测量值

[参数]

csPin ：通道号，围：1 ~ 64

tDelay ：测量延迟时间，单位毫秒

csItem ：测量项目名称

csUnit ：测量单位

fUpLimit ：测量结果上限值，如无上限值，填写 No_UpLimit。

fDnLimit ：测量结果下限值，如无下限值，填写 No_LoLimit。

pin ：通道号，围：1 ~ 64

[返回值]

返回失效值 1：Pass

0：Fail

实际测量值

[例]

用 PMU_CONDITIONS 函数设置 PMU 测量条件后，测试名为“con”，用 PMU 测量 1，3，7，8，9 通道上器件管脚的电流，上限 -0.1mA，下限-1.9mA，延时 10ms.

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档


```
PMU_CONDITIONS (FVMI, 5, V, 10, mA)
PMU_MEASURE ("1,3,7-9",10,"con",mA,-0.1,-1.9)
```

加压测流，测量通道 3 上器件管脚的电流，PMU_CONDITIONS 设置 PMU 测量条件，PMU_MEASURE 函数测量通道 3 上器件管脚的电流，延时 10ms，函数返回值为测量值。

```
double  Result;
PMU_CONDITIONS (FVMI, 5, V, 10, mA);
Result  =  PMU_MEASURE (3,10);
```

注：在使用次函数前，必须先设 PMU_CONDITIONS 函数

5.3 SET_DPS ( )

[函数原形]

```
void    SET_DPS    (BYTE No,    double Vdd,  unsigned  int
                Vdd_Unit,    double Iclamp, unsigned     int
                Iclamp_Unit)
```

[功能]

设置 DPS 的测量条件，选择哪一路 DPS 测量，箝位值是限流保护值。

[参数]

No : 选择 DPS 的通路
1 或 DPS1-----第一路 DPS
2 或 DPS2-----第二路 DPS

Vdd : 设置 DPS 的电压值，围：±15V

Vdd_Unit : 单位可为 V 或 MV

Iclamp : 电流箝位值，围：250mA

Iclamp_Unit : 电流箝位单位，可为 MA 或 UA

[例]

设置第一路 DPS，施加电压 5.5V，限流 20uA

```
SET_DPS (DPS1, 5.5, V, 20, UA) 或
```

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

SET_DPS (1, 5.5, V, 20, UA)

5.4 DPS_MEASURE ( )

[函数原形]

BOOL DPS_MEASURE (BYTE No, BYTE IRange, unsigned int Delayms, CStringcsItem, CString csUnit, double fIccMax, double fIccMin);

Double DPS_MEASURE (BYTE No, BYTE IRange, unsigned int Delayms);

[功能]

使用 DPS 直接测量电流值，比较上、下限是否失效，显示测试结果到显示设备。

第二种形式用于直接返回被测电流值

[参数]

No : 连接哪一路 DPS。

1 或 DPS1------第一路

2 或 DPS2------第二路

IRange : 测流量程，可选择四档

R20UA ------ 20uA 档

R2MA ------- 2mA 档

R20MA ------ 20mA 档

R200MA ----- 200mA 档

Delayms : 测量延迟时间，单位毫秒

CsItem : 测试项目名称

CsUnit : 测量值单位

FIccMax : 测量值上限，如无上限，填写 No_UpLimit。

FIccMin : 测量值下限，如无下限，填写 No_LoLimit。

[返回值]

失效返回: 1: Pass

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

0：Fail
测量电流值

[例]
使用第一路 DPS 测量电流，选用 20mA 档测量，延时 10ns，测量电流值上限最大值 10mA，下限最大值 2mA，测量值单位 mA，测量项目名称“ICC”，返回值为 PASS 或 FAIL。
DPS_MEASURE (DPS1, R20MA, 10, “ICC”, mA, 10, 2) 或
DPS_MEASURE (1, R20MA, 10, “ICC”, mA, 10, 2)

直接测量电流值，使用 DPS1 测量电流，使用 20mA 档测量，延时 5ns，测量结果返回电流值
double Result;
Result = DPS_MEASURE (DPS1, R20MA, 5);

5.5 DPS_OFF ( )

[函数原形]
void DPS_OFF (BYTE No)

[功能]
关闭 DPS，DPS 单元与测试板断开。

[参数]
No ：关闭哪一路 DPS
1 或 DPS1 ------ 第一路
2 或 DPS2 ------ 第二路

[例]
将第二路 DPS 关闭
DPS_OFF (DPS2) 或
DPS_OFF (2)

5.6 FORMAT ( )

[函数原形]

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

void FORMAT (BYTE fmt, Cstring csChannel)

[功能]

格式化通道，在驱动图形方式时，选用此格式驱动通道。当前设置只影响设置的通道，不改变其他通道的格式化方式，可选择四种格式，具体波形请参照图形说明。

[参数]

fmt : 格式化模式

NRZ ------ 非归零

RO ------- 归一

RZ ------- 归零

NRZO -- 非归零

CsChannel: 通道号数据，是一串包含整数，“，-”分隔符的字符串，最多 64 个通路，通道编号 1-64

[例]

格式化通道 1，2，3，4，7 为 NRZO 方式，再格式化通道 1，3，6 为 RZ 方式

FORMAT (NRZO, “1-4,7”) //格式化 1-4，7 通道为 NRZO 方式

FORMAT (RZ, “1,3,6”) //将 1，3 通道格式化方式改为 RZ 方式

5. 7 SET_INPUT_LEVEL ( )

[函数原形]

void SET_INPUT_LEVEL (double Vih , double Vil)

[功能]

设置输入比较电平值。

[参数]

Vih : 输入高电平，单位 V，围：0V~+15V

Vil : 输入低电平，单位 V，围：0V~+15V

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

[例]

设置输入电平，低电平 0.8 V，高电平 3V

SET_INPUT_LEVEL (3, 0.8)

5.8 SET_OUTPUT_LEVEL ( )

[函数原形]

void SET_OUTPUT_LEVEL (double Voh, double Vol)

[功能]

设置输出比较电平。

[参数]

Voh : 输出高电平，单位 V，围：0V~+12V

Vol : 输出低电平，单位 V，围：0V~+12V

[例]

设置输出比较电平，高电平 5V，低电平 3V

SET_OUTPUT_LEVEL (5, 3)

5.9 BYTE* LOAD_PATTERN ( )

[函数原形]

BYTE* LOAD_PATTERN (CString FileName)

[功能]

将图形文件写到测试仪的存储器中，返回图形文件位置，自动将图形文件从地址 0 开始装入。

[参数]

FileName : 编译后的二进制图形文件，扩展名为 .mdv

[返回值]

返回一个整形指针，指向一组 8 位整形数组，保存图形装入存的地址值，这个数组在执行图形时使用，确定执行图形的开始地址。

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

[例]

将图形文件 m74ls32.mdv 装入到测试仪的存中。

```
BYTE* addr;
addr  =  LOAD_PATTERN ("m74ls32");
```

5.10 BOOL RUN_PATTERN ( )

[函数原形]

```
BOOL  RUN_PATTERN (     int start_idx, int get_fail,  int
                        apgen, int time_range)

BOOL  RUN_PATTERN (     CString csItem ,  int start_idx, int
                        get_fail,   int     apgen,     int
                        time_range)
```

[功能]

运行图形，返回 PASS 或 FAIL。

第一种格式：只运行图形，不在显示设备上显示

第二种格式：用于测试功能，测试完成后，显示

[参数]

csItem : 测试项目名称，用于功能测量时使用

start_idx : 运行图形的索引号，指定执行哪一段图形

get_fail : 测试模式选择

0 或 GO ------- 失效后继续执行

1 或 NOGO ------- 失效返回

apgen : 设置 apgen 测量方式，用于测试存储器时，将通道板转换为地址板使用。

0 或 NOAPG -------- 不设置 apgen 方式

1 或 APGEN1-------- 设置一块通道板为 apgen 方式

2 或 APGEN2-------- 设置两块通道板为 apgen 方式

3 或 APGEN3 ------- 设置三块通道板为 apgen 方式

time_range : 设置图形运行的时间长度，单位 ms ，超时自动退出，返回测试失效。用于 GONP 执行匹配时使用。0 表示时间围不限制。

[返回值]

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

返回失效值　　0：对应通道 FAIL
　　1：对应通道 PASS

[例]
执行图形，索引号为 0，失效返回，不使用 APGEN 方式，不设运行时间围
RUN_PATTERN (0, 1, 0, 0)

执行功能测量，测试项名称“Function”，索引号为 0，失效返回，不使用 AGPEN 方式，不设运行时间围
RUN_PATTERN (“Function” 0, 1, 0, 0)

注：在运行图形前，必须先设时钟周期，前沿，后沿，选通，否则不能运行

5. 11　SET_PERIOD ( )
[函数原形]
void　SET_PERIOD (unsigned int period)

[功能]
在执行图形时，设置一个测试周期时间长度。

[参数说明]
period　：时钟周期，单位 ns，围：大于 200ns ,小于 10ms

[例]
设置始终周期为 500ns
SET_PERIOD (500)

5. 12　SET_TIMING ( )
[函数原形]
void　SET_TIMING　(double LeadEdge,double Fwidth,double Ctg)

[功能]

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

设置波形格式时间。

[参数说明]

LeadEdge ：前沿，设定波形格式开始时间，单位 ns，围：大于 10ns

Fwidth ：脉宽，设定波形的宽度，单位 ns，围：大于 20 ns

Ctg ：选通，设定测量取样时间，单位 ns，围：大于 10ns

[例]

设置时间前沿为 30ns，脉冲宽度 100ns，选通为 120ns

SET_TIMING (30,100,120)

5. 13 MASK_CHANB_FAIL ( )

[函数原形]

void MASK_CHANB_FAIL (int n_CHANNEL);

[功能]

屏蔽通道板失效位，用于同时测量两片被测器件时使用

[参数]

n_CHANNEL ：通道号(0..7)

5. 14 RESUME_CHANB_FAIL ( )

[函数原形]

void RESUME_CHANB_FAIL (int n_CHANNEL);

[功能]

取消屏蔽通道板失效位

[参数说明]

n_CHANNEL ：通道号(0..7)

5. 15 BYTE READ_NOM_CHANB ( )

[函数原形]

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

BYTE READ_NOM_CHANB (int n_CHANNEL);

[功能]
在非屏蔽通道板失效位的情况下，读取通道板的测试数据

[参数说明]
n_CHANNEL:通道号(0..7)

[输出参数]
8 位整形数，分别对应 8 个通道
0：表示 PASS
1：表示 FAIL

5.16 BYTE READ_MASK_CHANB ( )
[函数原形]
BYTE READ_MASK_CHANB (int n_CHANNEL);

[功能]
在屏蔽通道板的情况下，读取通道板的测试数据

[参数说明]
n_CHANNEL:通道号(0..7)

[返回值]
8 位整形数，分别对应 8 个通道
0：表示 PASS
1：表示 FAIL

5.17 SET_CAT ( )
[函数原形]
void SET_CAT (WORD CadData)

[功能]
测试结束，向 Handler 或 Prober 发打点、分箱信号

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

[参数说明]

CadData: 1 inker1

2 inker2

4 inker3,4

8 inker5,6

5. 18 SET_EOT ( )

[函数原形]

void SET_EOT( );

[功能]

向 Handler 或 Prober 发测试结束信号

[参数说明]

5. 19 SET_MASKJMP ( )

[函数原形]

void SET_MASKJMP ( )

[功能]

屏蔽 JMP 状态。用于图形文件使用 JMP 指令循环执行图形时，当测试完成后，使用此指令跳出图形循环状态。

5. 20 void CLEAR_MASKJMP()

[函数原形]

void CLEAR_MASKJMP()

[功能]

清除屏蔽 JMP 状态的设置。

5. 21 SET_RELAY()

[函数原形]

void SET_RELAY (CString sRelay)

[功能]

闭合指定继电器，其他继电器打开，可以控制 14 个继电器

[参数说明]

sRelay ：继电器号，为一串整数字符或一串由“，-”连接的整数围，中间不能有空格。

[例]

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

设置继电器 1，3，5，6，7，8 合上，其他继电器打开
SET_RELAY（“1，3，5，6，7，8”）；或
SET_RELAY（“1，3，5-8”）；

设置继电器 1，2 后，再设置继电器 1，3，5，6，7，8
SET_RELAY（“1，2”）；　　//1，2 继电器闭合
SET_RELAY（“1，3，5-8”）；//1，3，5-8 继电器闭合，2 继电器打开

5．22　CLOSE_RELAY()

[函数原形]
void　CLOSE_RELAY（CString sRelay）

[功能]
闭合指定继电器，其他继电器保持原状态，可以控制 14 个继电器

[参数说明]
sRelay　：继电器号，为一串整数字符或一串由“，-”连接的整数围，中间不能有空格。

[例]
闭合继电器 1，3，4，5，8，9，10，再闭合 12
SET_RELAY（“1，3-5，8-9”）；
CLOSE_RELAY（“12”）；　//已经闭合的继电器 1，3，4，5，8，9，10 保持闭合状态，12 继电器闭合。

5．23　CLEAR_RELAY()

[函数原形]
void　CLEAR_RELAY(CString sRelay)

[功能]
打开指定继电器

[参数说明]
sRelay　：继电器号，为一串整数字符或一串由“，-”连接的整数围，中间不能有空格。

[例]
设置 2，3，7，8，9 继电器后，打开 3 继电器
SET_RELAY（“2，3，7-9”）；　　// 2，3，7，8，9 继电器闭合
CLEAR_RELAY（“3”）；　　//2，7，8，9 继电器保持闭合状态
　　//3 继电器打开。

5．24　Sleep()

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

[函数原形]
void Sleep (DWORD dwMilliseconds)

[功能]
用于测试被测器件时延时，单位 ms
[参数说明]
dwMilliseconds : 指定延时时间长度，单位 ms
[例]
设置 DPS1 后，延时 10ms
SET_DPS (1, 5.5, V, 20, UA);
Sleep (10);

5.25 BIN ()
[函数原形]
void BIN (BYTE bin)

[功能]
用于测试完成后的分箱处理。
[参数说明]
bin : 分箱号
[例]
如果 “con” 测量失效，设置分箱号为 1。
if (! PMU_MEASURE (“1,3,7-9”,10,”con”,mA,-0.1,-1.9))
BIN (1);

5.26 SHOW_RESULT()
[函数原形]
void SHOW_RESULT (CString csItem, double measure_value, int csUnit, double fUpLimit, double fDnLimit)

void SHOW_RESULT (CString csItem, double measure_value, CString csUnit, double fUpLimit, double fDnLimit)

[功能]
用于在显示设备上显示测试项目及测试结果
[参数说明]
csItem: 测试项名称
measure_value: 测量值
csUnit: 单位：如使用函数 1，测量值自动转换单位；
如使用函数 2，直接显示测量值和单位，单位可为任何字符串；
fUpLimit: 上限 ，如无上限值，填写 No_UpLimit。
fDnLimit: 下限，如无下限值，填写 No_LoLimit。

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

5．27 READ_PC( )

[函数原形]

DWORD READ_PC( )

[功能]

读当前图形指针 PC 的值

5．28 CLEAR_ALL( )

[函数原形]

void CLEAR_ALL( )

[功能]

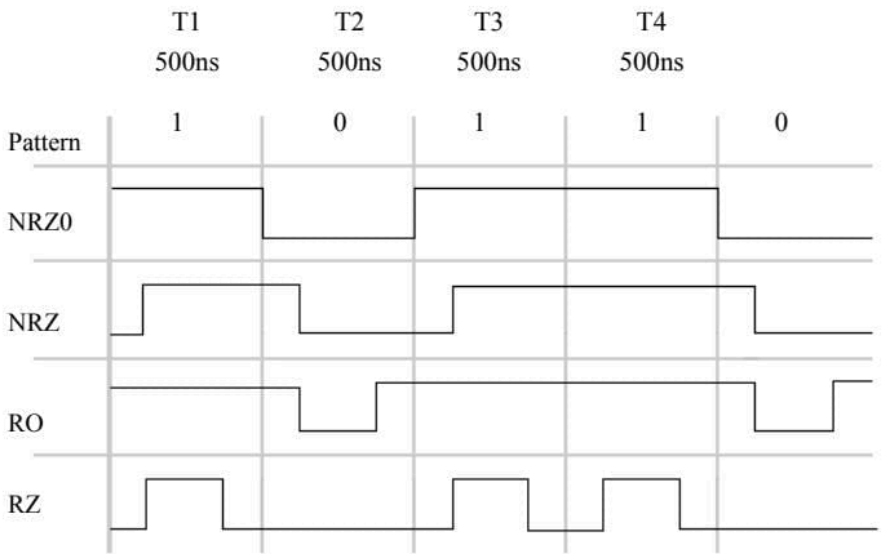
总清系统

6、 波形驱动格式说明

JC-3166 数字集成电路测试仪可以对每一个管脚设置驱动波形，当设置某一个管脚时，不改变其他管脚的格式。JC-3166 测试仪支持四种波形驱动格式：

NRZ	不归零方式
NRZ0	满周期
RO	归一格式
RZ	归零格式

详细波形格式如下图：



举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档

7. 测试程序实例

[实例一] 62256 存储器

62256.mdc 图形文件部分源程序:

```
MEM_SOURCE_15;

PINDEF
ADDR(1..15) = I,  HEX, (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)
DATA(1..8)  = IO, HEX, (17,18,19,35,36,37,38,39)
CS          = I,  BIN, (40)
OE          = I,  BIN, (42)
WE          = I,  BIN, (47)

PIN_TO_CHANNEL
10..3 = 1..8
25 = 9
24 = 10
21 = 11
23 = 12
2  = 13
26 = 14
1  = 15
20 = 40
22 = 42
27 = 47
11..13 = 17..19
15..19 = 35..39

MAIN_F

START_INDEX(0)
  INC        (0000  00  0 1 1)
  LDAR1,0    (0000  00  0 1 1)
  ADDR1      (0000  00  0 1 1)
  1DC,7      (0000  00  0 1 1)
D INC        (0000  00  0 1 1)
  LDC,4095   (0000  xx  0 1 1)
E INCAR1     (0000 Txx  0 0 1)
  INC        (0000  xx  0 1 1)
  INC        (0000  FF  0 1 0)
  LOOP,E     (0000  FF  0 1 1)
  INC        (0000  00  0 1 1)
  LOOP,D     (0000  00  0 1 1)
```

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档


```
   INC          (0000   00   0 1 1)
   HALT         (0000   00   1 1 1)

START_INDEX(1)
   INC          (0000   00 0 1 1)
   INC          (0000   00 0 1 0)
   INC          (0000   00 0 1 1)
   INC          (0000 Txx 0 0 1)
   HALT         (0000 Txx 0 0 1)

START_INDEX(2)
   INC          (0000   00 0 1 1)
   INC          (0000   FF 0 1 1)
   INC          (0000   FF 0 1 0)
   INC          (0000   FF 0 1 1)
   INC          (0000 Txx 0 0 1)
   HALT         (0000 Txx 0 0 1)

START_INDEX(3)
      LDF          (0000   00 0 1 1)
ICC   INC          (0000   FF 0 1 1)
      JMP,ICC      (0000   FF 0 1 0)
      INC          (0000   FF 0 1 1)
      INC          (0000 Txx 0 0 1)
      HALT         (0000 Txx 0 0 1)

START_INDEX(4)
      INC          (0000 00 1 1 1)
      INC          (0000 00 1 1 1)
      INC          (0000 xx 1 1 1)
      INC          (0000 xx 1 1 1)
      HALT         (0000 xx 1 1 1)

END.


[实例二] 74HC14
MEM_SOURCE_15;

PINDEF

I1     =I,BIN,(1)
O1     =O,BIN,(2)
I2     =I,BIN,(3)
```

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档


```
02      =0,BIN,(4)
I3      =I,BIN,(5)
03      =0,BIN,(6)
04      =0,BIN,(42)
I4      =I,BIN,(43)
05      =0,BIN,(44)
I5      =I,BIN,(45)
06      =0,BIN,(46)
I6      =I,BIN,(47)

PIN_TO_CHANNEL
1..6 = 1..6
8..13 = 42..47

MAIN_F

START_INDEX(0) // FUNCTION TEST
               {IOIOIOOIOIOI}
               {6}
 INC           (XXXXXXXXXXXX)
 INC           (0H0H0HH0H0H0)
 INC           (1L1L1LL1L1L1)
 INC           (0H0H0HH0H0H0)
 INC           (1L0H0HH0H0H0)
 INC           (0H1L0HH0H0H0)
 INC           (0H0H1LH0H0H0)
 INC           (0H0H0HL1H0H0)
 INC           (0H0H0HH0L1H0)
 INC           (0H0H0HH0H0L1)
 INC           (1L1L1LL1L1L1)
 INC           (0H1L1LL1L1L1)
 INC           (1L0H1LL1L1L1)
 INC           (1L1L0HL1L1L1)
 INC           (1L1L1LH0L1L1)
 INC           (1L1L1LL1H0L1)
 INC           (1L1L1LL1L1H0)
 INC           (XXXXXXXXXXXX)
 HALT          (XXXXXXXXXXXX)

START_INDEX(1)// POSITIVE/NAGATIVE-GOING VOLTAGE TEST
 INC           (XXXXXXXXXXXX)
 INC           (0X0X0XX0X0X0)
 INC           (0X0X0XX0X0X0)
 INC           (0X0X0XX0X0X0)
```

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档


```
 INC            (1X1X1XX1X1X1)
 INC            (1X1X1XX1X1X1)
 HALT           (1X1X1XX1X1X1)

START_INDEX(2)//OUTPUT_H    INPUT_L
 INC            (0X0X0XX0X0X0)
 INC            (0X0X0XX0X0X0)
 INC            (0X0X0XX0X0X0)
 INC            (0X0X0XX0X0X0)
 HALT           (0X0X0XX0X0X0)

START_INDEX(3)//OUTPUT_L    INPUT_H
 INC            (1X1X1XX1X1X1)
 INC            (1X1X1XX1X1X1)
 INC            (1X1X1XX1X1X1)
 INC            (1X1X1XX1X1X1)
 HALT           (1X1X1XX1X1X1)

START_INDEX(4)// POSITIVE/NAGATIVE-GOING VOLTAGE TEST
 INC            (1L1L1LL1L1L1)
 INC            (1L1L1LL1L1L1)
 INC            (1L1L1LL1L1L1)
 INC            (1L1L1LL1L1L1)
 halt           (1L1L1LL1L1L1)

 END.
```

测试程序：

```
//只测试一组工作电压，其他两组看测试程序
//M74HC14 测试程序

#include "StdAfx.h"
#include "testdef.h"
#include "data.h"

void PASCAL M74HC14()
{
        int i;
        double VT, V_2, V_4, V_6, VH, V_OUT;
        CString str;
        int re;

// 连接性测试
```

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档


```
        SET_DPS(1,0,V,20,MA);
        PMU_CONDITIONS(FIMV,-0.1,MA,2,V);
        if(!PMU_MEASURE("1-6,42-47",5,"CON",V,-0.1,-1.9))
                BIN(1);

// 功能测试

        SET_DPS(1,2,V,150,MA);
        SET_INPUT_LEVEL(1.5,0.3);
        SET_OUTPUT_LEVEL(1.9,0.1);
        SET_PERIOD(3000);
        SET_TIMING(100,1000,2000);
        FORMAT(NRZO,"1,3,5,9,11,13");
        if(!RUN_PATTERN("FUN_2",0,1,0,0))
                BIN(2);

// ICC 测试

        SET_DPS(1,6,V,150,MA);
        SET_INPUT_LEVEL(6,0);
        SET_OUTPUT_LEVEL(5,1);
        RUN_PATTERN(2,1,0,0);
        if(!DPS_MEASURE(1,R20UA,5,"ICC",UA,2,No_LoLimit))
                BIN(3);
        SET_INPUT_LEVEL(0,0);

// VOH 测试

        // VOH_2V 测试
        SET_DPS(1,2,V,150,MA);
        SET_INPUT_LEVEL(2,0);
        RUN_PATTERN(2,1,0,0);
        PMU_CONDITIONS(FIMV,-0.02,MA,3,V);
        if(!PMU_MEASURE("2,4,6,42,44,46",5,"VOH2_",V,No_UpLimit,1.9))
                BIN(4);

// VOL 测试

        // VOL_2V 测试
        SET_DPS(1,2,V,150,MA);
        SET_INPUT_LEVEL(2,0);
        RUN_PATTERN(3,1,0,0);
        PMU_CONDITIONS(FIMV,0.02,MA,0.3,V);
```

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档


```
        if(!PMU_MEASURE("2,4,6,42,44,46",5,"VOL2_",V,0.1,No_LoLimit))
                BIN(5);

// IIN 测试

        RUN_PATTERN(2,1,0,0);
        PMU_CONDITIONS(FVMI,0,V,0.002,MA);
        if(!PMU_MEASURE("1,3,5,43,45,47",5,"IIL_",MA,No_UpLimit,-0.0001))
                BIN(6);

        RUN_PATTERN(3,1,0,0);
        PMU_CONDITIONS(FVMI,6,V,0.002,MA);
        if(!PMU_MEASURE("1,3,5,43,45,47",5,"IIH_",MA,0.0001,No_LoLimit))
                BIN(6);
        SET_INPUT_LEVEL(0,0);


//THRESHLD VOLTAGE POSITIVE-GOING TEST (+2V)
        SET_DPS(1,2,V,150,MA);
        VT = 1;
        SET_OUTPUT_LEVEL(1.9,0.1);
        for(i=1;i<10;i++)
        {
                SET_INPUT_LEVEL(VT,0);
                re = RUN_PATTERN(4,1,0,0);
                if(re==1)
                {
                        VT=VT + 0.1;
                        SET_INPUT_LEVEL(VT,0);
                        re = RUN_PATTERN(4,1,0,0);
                        if(re==1)
                        {
                                break;
                        }
                }
                VT=VT + 0.1;
        }
        V_2 = VT - 0.15;
        str.Format("VT+(2V)");
        if((V_2 > 1.5)||(V_2 < 1.0))
                BIN(7);
        SHOW_RESULT(str,V_2,V,1.5,1.0);

        //THRESHLD VOLTAGE NEGATIVE-GOING TEST (+2V)
```

举报 分享 0 下载本文档

人人文库 JC~3166软件使用手册 搜文档


```
        for(i=1;i<15;i++)
        {
                SET_INPUT_LEVEL(VT,0);
                re = RUN_PATTERN(4,1,0,0);
                if(re==0)
                {
                        VT = VT - 0.1;
                        SET_INPUT_LEVEL(VT,0);
                        re = RUN_PATTERN(4,1,0,0);
                        if(re==0)
                        {
                                break;
                        }
                }
                VT=VT - 0.1;
        }
        VT = VT + 0.15;
        str.Format("VT-(2V)");
        if((VT < 0.3 )||(VT > 1.0))
                BIN(8);
        SHOW_RESULT(str,VT,V,0.9,0.3);


        //HYSTERESIS VOLTAGE TEST (+2V)
        VH = V_2 - VT;
        str.Format("VH(2V)");
        if((VH < 0.2)||(VH > 1.2))
                BIN(9);
        SHOW_RESULT(str,VH,V,1.2,0.2);
        SET_INPUT_LEVEL(0,0);
}
```

举报 分享 0 下载本文档